Corrigé — Systèmes thermodynamiques

Modèle du gaz parfait, énergie interne, premier principe, capacité thermique, transferts thermique et travail

Terminale — Physique-chimie · chapitre 15 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{2{,}2 \times 10^5 \times 25 \times 10^{-3}}{8{,}314 \times 293} \approx \underline{2{,}3\,\text{mol}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

n et V constants : $\frac{P}{T}$ constant, $P_2 = 2{,}2 \times 10^5 \times \frac{323}{293} \approx \underline{2{,}4 \times 10^5\,\text{Pa}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\Delta U = 0{,}500 \times 4180 \times 80 \approx \underline{1{,}67 \times 10^5\,\text{J}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\Delta U = W + Q = 200 + (-150) = \underline{+50\,\text{J}}$: énergie interne augmentée, **la température augmente**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$Q = 1{,}0 \times 4180 \times 80 = 3{,}34 \times 10^5\,\text{J}$; $E = 2000 \times 200 = 4{,}0 \times 10^5\,\text{J}$; $\eta = \frac{3{,}34}{4{,}0} \approx \underline{0{,}84}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$0{,}200\,c(\theta_f - 80) + 0{,}300\,c(\theta_f - 20) = 0$: $0{,}500\,\theta_f = 16 + 6$, $\theta_f = \mathbf{44\,°C}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$V = \frac{RT}{P}$: à 273 K, **22,4 L** ; à 298 K, **24,5 L**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\Delta U = 300 - 300 = 0$: pour un gaz parfait, U ne dépend que de T, donc **la température reste constante**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $v = 25\,\text{m/s}$; $E_c = \frac{1}{2} \times 1200 \times 25^2 = \underline{3{,}75 \times 10^5\,\text{J}}$.

b) Les disques reçoivent un travail $W = E_c$ (frottements), $Q = 0$: $\Delta U = W$. $\Delta\theta = \dfrac{3{,}75 \times 10^5}{4 \times 5{,}0 \times 460} \approx \underline{41\,°\text{C}}$.

c) Ils cèdent de la chaleur : $Q < 0$; $\Delta U = Q = \underline{-3{,}75 \times 10^5\,\text{J}}$.

d) Pour **favoriser les transferts thermiques** vers l'air et éviter une surchauffe lors de freinages répétés.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : s'il reçoit un travail plus grand, $\Delta U > 0$.
b) Faux : en kelvins.
c) Vrai.
d) Vrai : $P = \frac{nR}{V}T$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Fondre la glace demande $0{,}050\times334\times10^3 = 16\,700$ J. Refroidir l'eau jusqu'à 0 °C libérerait $0{,}200\times4180\times30 = 25\,080$ J : toute la glace fond. Il reste 8380 J pour chauffer 250 g d'eau à partir de 0 °C : $\Delta\theta = \frac{8380}{0{,}250\times4180} \approx 8{,}0$: $\theta_f \approx \mathbf{8\,°C}$.